BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :** RP2
Nom, prénom : SHUM YUNE Carmen Hasina	**N° candidat :** 02542605413
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 20 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle :
La réalisation "VMS" est destinée à toute entreprise voulant mettre à disposition des bons cadeaux pour ses clients, constituée d'une application desktop et d'une application permettant la rédemption des bons.

Intitulé de la réalisation professionnelle :
Conception et développement d'une application back-office, composée d'une application desktop permettant de générer les bons et d'une application permettant la rédemption des bons.

Période de réalisation : Octobre 2024 – Avril 2026 **Lieu :** MCCI Business School Ltd

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative

☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative

☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus) :

- Ressources fournies : contexte (cahier des charges), besoins et missions associées, espace d'hébergement, environnement de développement
- Résultats attendus : analyse du cahier des charges et production de l'application

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6] :

- **Ressources logicielles :** Java / JavaFX, pgAdmin (pour la base de données postgresSQL), GitHub (gestion de versions
- **Ressources documentaires :** cahier des charges (contexte) fourni par le client

Modalités d'accès aux productions[7] et à leur documentation [8] :

Accès à la documentation : https://github.com/carmen-sy/vmsRP2

Accès à la production :

	Email	**Mot de passe**
Administrateur	dimitri.meyepa1@gmail.com	Dimitri2005
Comptable	kar3nmitia@gmail.com	motherlode
Approbateur	carmenshum.y@gmail.com	JxXIwpHu

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Descriptif de la réalisation :

La réalisation professionnelle VMS est une application conçue pour assurer la gestion complète des bons d'achats. Ce projet est composé de plusieurs modules qui permettent de traiter les demandes de bons, vérifier les paiements, générer des bons numériques et enfin d'enregistrer la rédemption des bons dans les magasins autorisés.

Outils et analyse pour les réalisations :

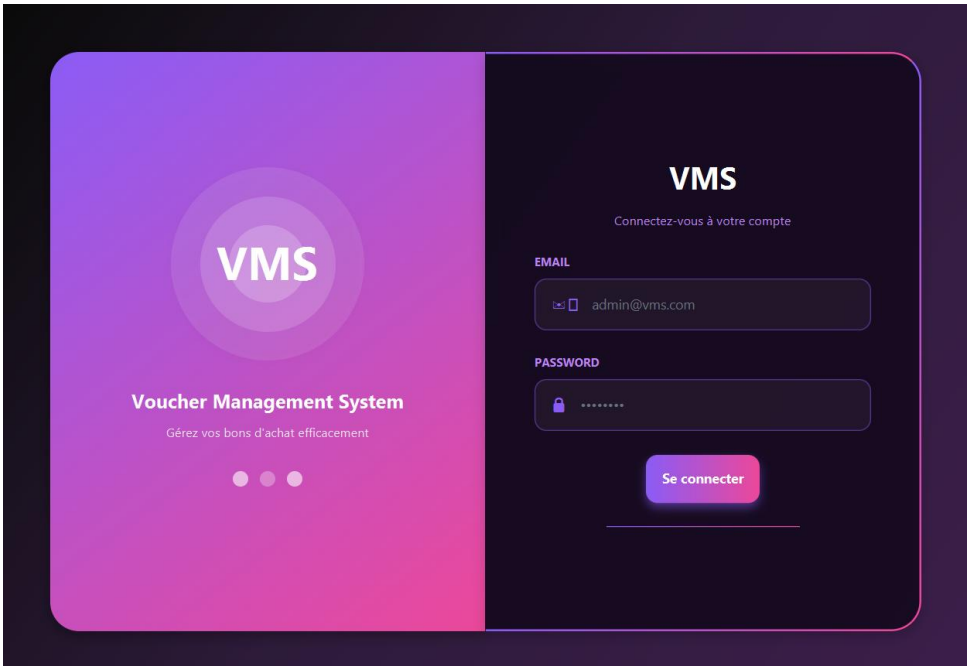
- Diagramme UML : développer un diagramme UML pour visualiser la structure ou le comportement d'un système logiciel.

- Script SQL : concevoir un script SQL pour la création de la base de données pour définir les tables et clés primaires

Schémas explicatifs :

Application permettant la gestion des bons :

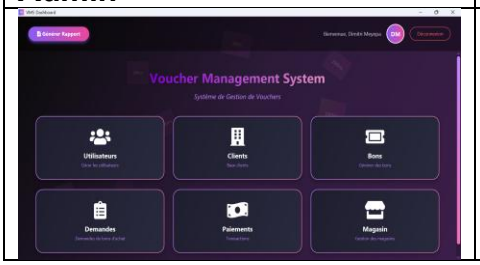
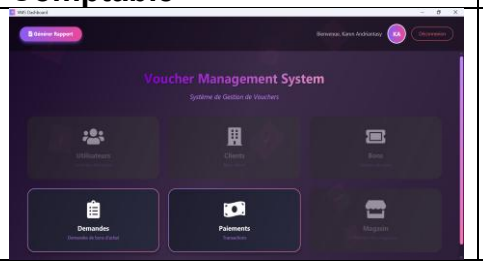
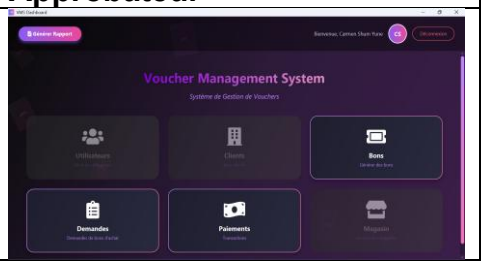
Afin de pouvoir se connecter à l'application VMS, faut se connecter grâce à un identifiant (email) et un mot de passe :



Après que la connexion réussie, l’utilisateur sera redirigé vers le tableau de bord central, constitué des modules composant l’application :

- Gestion des utilisateurs et leurs rôles
- Gestion des clients
- Génération des bons cadeaux
- Suivi des demandes
- Gestion des paiements
- Administration des magasins (scan de code QR)

Selon le rôle de l’utilisateur, certaines fonctionnalités seront indisponibles et seront marquées par des cases grisées :

Admin	Comptable	Approbateur
		

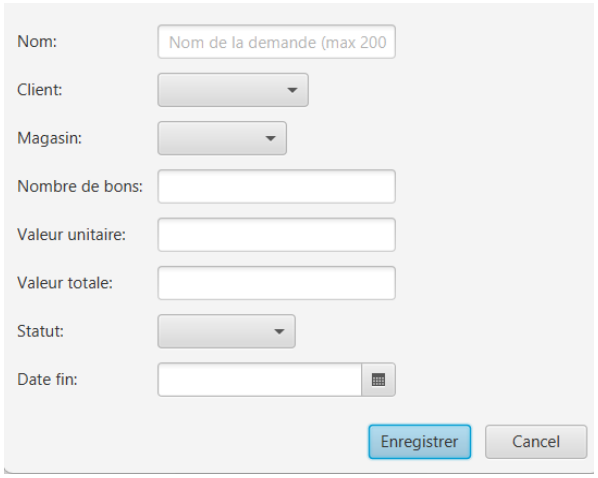
<u>Description des profils :</u>

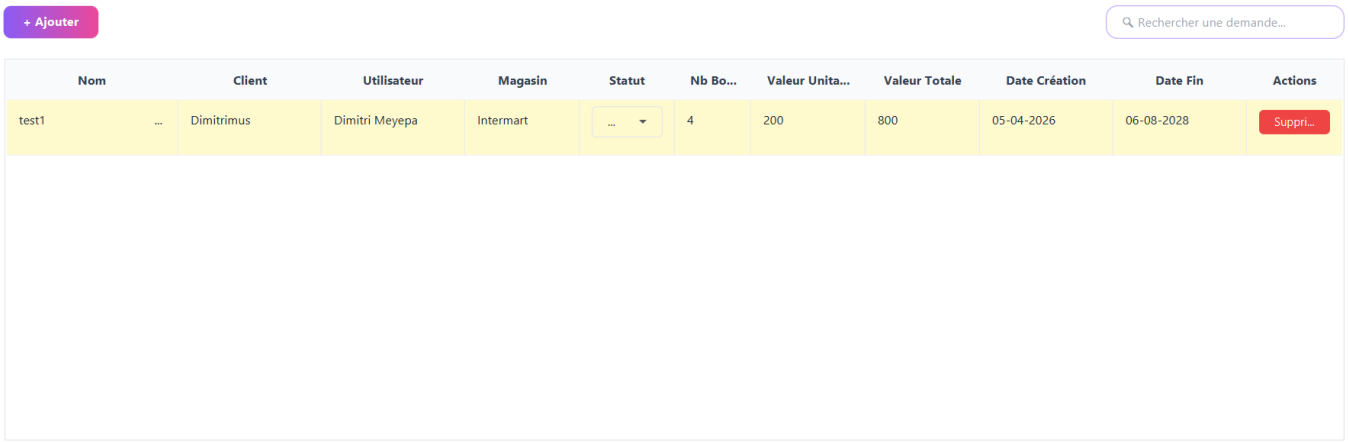
Administrateur : possède tous les droits et a accès à tous les modules et a la capacité de configurer le système.
Comptable : s’occupe des paiements et peut uniquement consulter les demandes.
Approbateur : peut valider les demandes de bons, consulter les paiements et gère les bons cadeaux.

L’utilisateur peut mettre à jour ses informations personnelles sans pouvoir modifier son rôle, qui est directement défini à la création du profil.

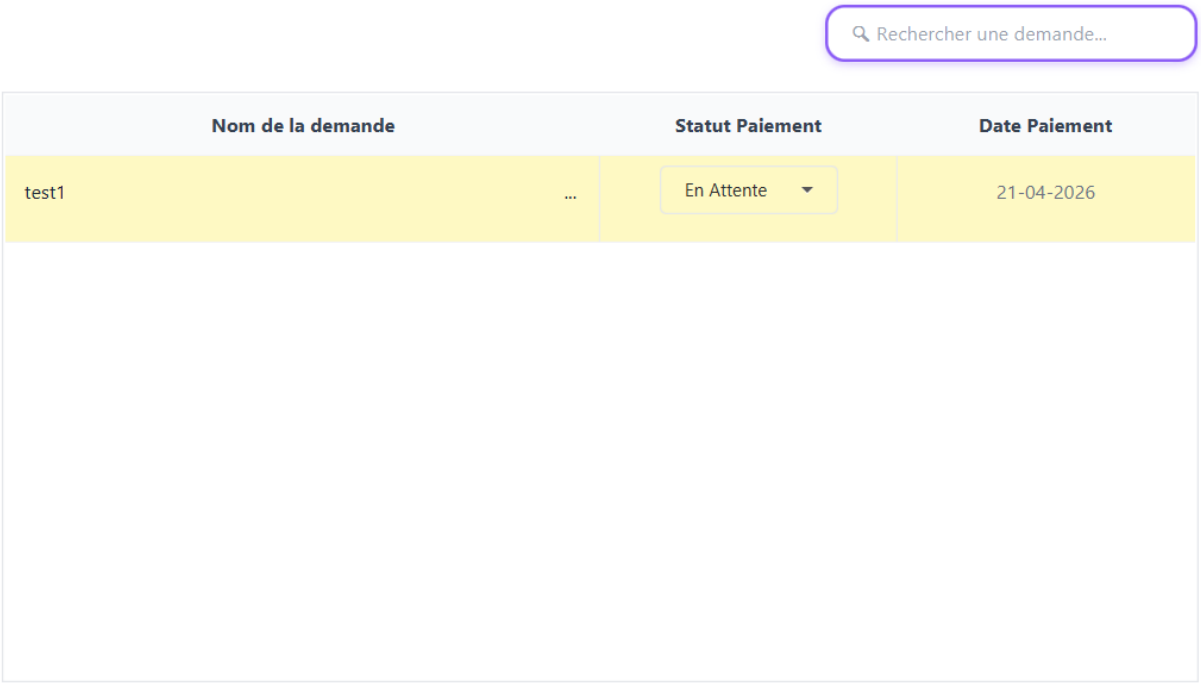
<u>Fonctionnement du VMS :</u>

Lorsqu'une entreprise souhaite acquérir des bons d’achat de la part de l’entreprise possédant le VMS, elle doit envoyer un email à l’approbateur, qui va créer la demande de bon.

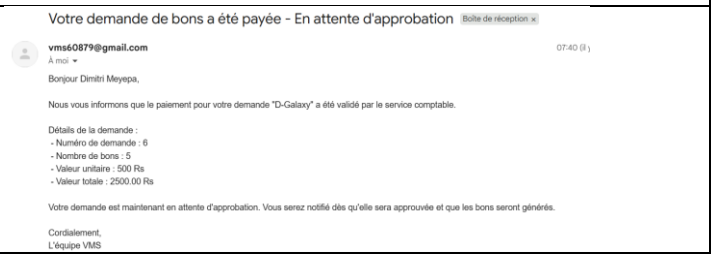




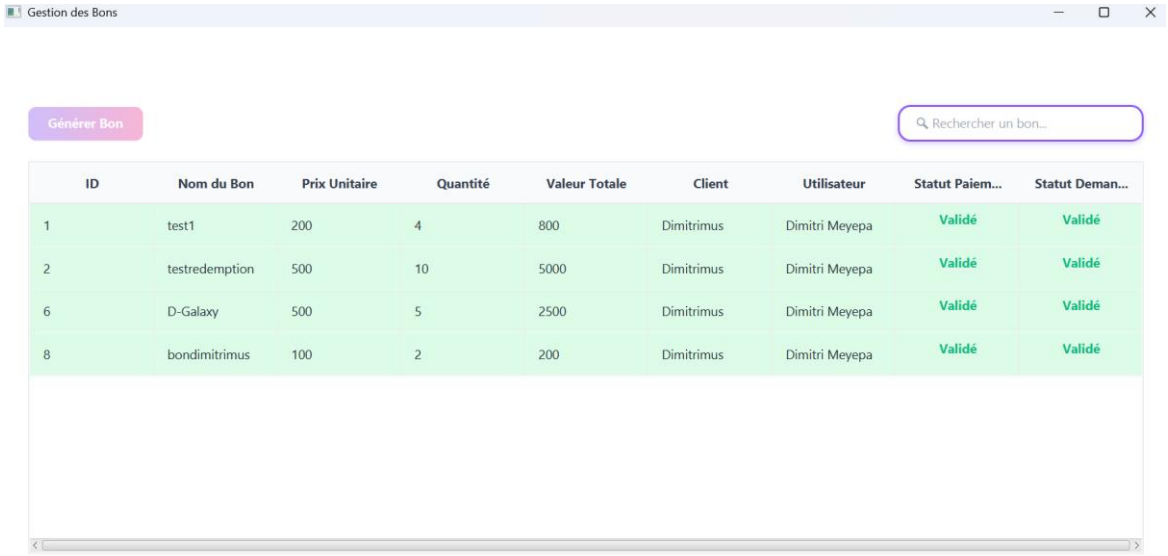
La demande de bon sera donc créée avec le statut « En attente ». Simultanément, une demande de paiement sera ajoutée dans la section « Paiement » :



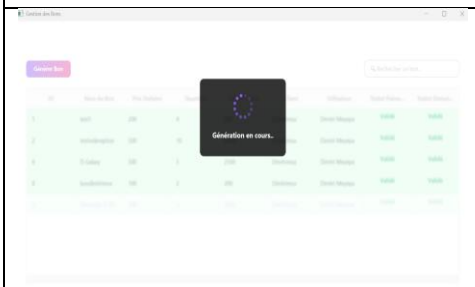
Lorsque le paiement du bon aura été effectué, le comptable va donc changer le statut du paiement en « validé ». Si le paiement n’a pas été effectué dans le délai imparti, le paiement est refusé.

Validation du paiement et envoi par email	Email de l’utilisateur
	

Quand la demande et le paiement sera réglé, la fonction de génération de bons sera disponible, ainsi il suffira donc de cliquer sur « Générer bon ». Les bons du client seront donc envoyés en format PDF par email, qu’il pourra ensuite utiliser dans un magasin.



ID	Nom du Bon	Prix Unitaire	Quantité	Valeur Totale	Client	Utilisateur	Statut Paiem...	Statut Deman...
1	test1	200	4	800	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
2	testredemption	500	10	5000	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
6	D-Galaxy	500	5	2500	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé
8	bondimitrimus	100	2	200	Dimitrimus	Dimitri Meyepa	Validé	Validé

Generation du bon	Email reçu par l’utilisateur	PDF qui contient les bons d’achat
		

Le bouton « Générer rapport » du tableau de bord permet de générer un fichier qui contient toutes les demandes, les bons générés, leur statut et leur état de rédemption.

Demandes

ID Demande	Nom Demande	Client	Nombre Bons	Valeur Unitaire (Rs)	Valeur Totale (Rs)	Date Création	Statut	Date Fin	Magasin
8	bondimitrimus	Dimitrimus	2	100,00	200,00	20/04/2026 07:58	Validé	02/04/2028	Intermart
7	testoverlay	Dimitrimus	2	200,00	400,00	20/04/2026 07:52	Validé	02/04/2028	Intermart
6	D-Galaxy	Dimitrimus	5	500,00	2 500,00	20/04/2026 07:40	Validé	08/04/2029	Galaxy
5	bonachat	Dimitrimus	2	100,00	200,00	19/04/2026 14:56	Validé	01/04/2028	Galaxy
4	testr	Dimitrimus	5	200,00	1 000,00	19/04/2026 14:43	Validé	09/04/2028	Intermart
2	testredemption	Dimitrimus	10	500,00	5 000,00	19/04/2026 14:22	Validé	02/07/2028	Intermart
1	test1	Dimitrimus	4	200,00	800,00	05/04/2026 21:59	Validé	06/08/2028	Intermart

Bons

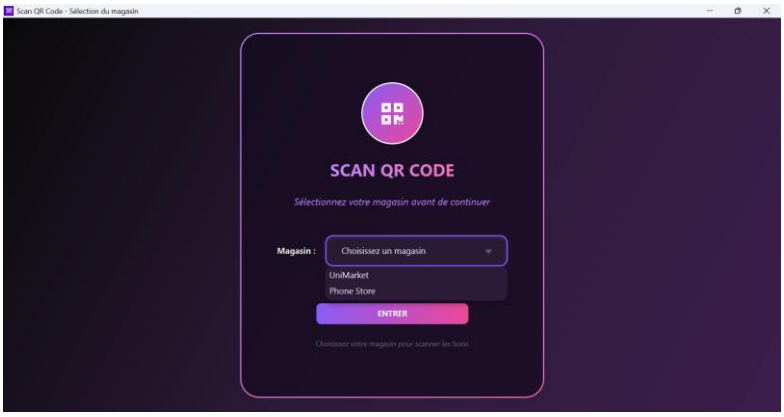
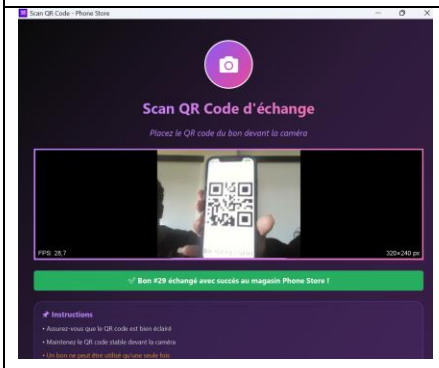
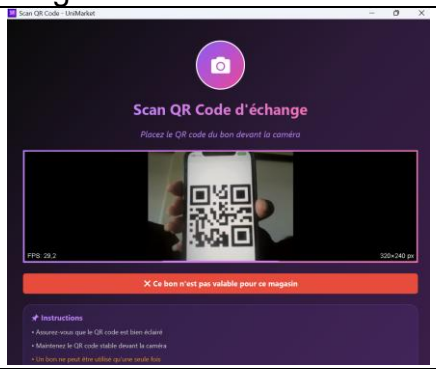
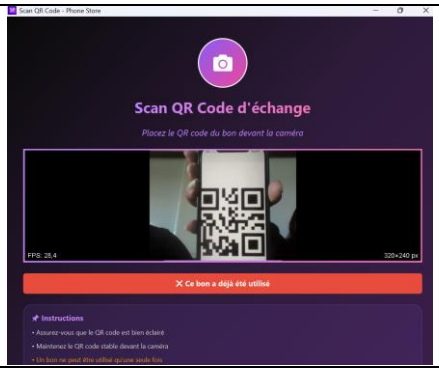
Référence Bon	Nom Bon	Date Création	Date Expiration	Statut	Demande	Client
BON-8-1776657561541-2	bondimitrimus #2	20/04/2026 07:59	20/04/2027	ACTIF	bondimitrimus	Dimitrimus
BON-8-1776657561525-1	bondimitrimus #1	20/04/2026 07:59	20/04/2027	ACTIF	bondimitrimus	Dimitrimus
BON-7-2	testoverlay #2	20/04/2026 07:52	20/04/2027	ACTIF	testoverlay	Dimitrimus
BON-7-1	testoverlay #1	20/04/2026 07:52	20/04/2027	ACTIF	testoverlay	Dimitrimus
BON-6-5	D-Galaxy #5	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-4	D-Galaxy #4	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-3	D-Galaxy #3	20/04/2026 07:41	20/04/2027	ACTIF	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-2	D-Galaxy #2	20/04/2026 07:41	20/04/2027	UTILISÉ	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-6-1	D-Galaxy #1	20/04/2026 07:41	20/04/2027	UTILISÉ	D-Galaxy	Dimitrimus
BON-5-2	bonachat #2	19/04/2026 14:56	19/04/2027	UTILISÉ	bonachat	Dimitrimus
BON-5-1	bonachat #1	19/04/2026 14:56	19/04/2027	UTILISÉ	bonachat	Dimitrimus

Rédemption

ID Rédemption	Date Rédemption	Référence Bon	Nom Bon	Magasin
17	20/04/2026 07:43	BON-6-2	D-Galaxy #2	Galaxy
16	20/04/2026 07:42	BON-6-1	D-Galaxy #1	Galaxy
15	19/04/2026 15:52	BON-5-2	bonachat #2	Galaxy
14	19/04/2026 15:42	BON-5-1	bonachat #1	Galaxy

<u>Application de scan des bons :</u>

L'application utilisée pour vérifier les bons d'achat est une application qui lit les codes QR via une caméra. L'utilisateur sélectionne le magasin et ensuite scanne le code QR.



Validation du bon	Non valable dans un autre magasin	Bon déjà utilisé